TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

THÁI NGUYÊN, THÁNG 11 NĂM 2025

Nội dung chính của học phần

- Chủ đề 1: Tổng quan về Công nghệ phần mềm
- Chủ đề 2: Quy trình phần mềm
- Chủ đề 3: Phương pháp Agile
- **Chủ đề 4: Kỹ nghệ yêu cầu**
- Chủ đề 5: Thiết kế phần mềm
- Chủ đề 6: Cài đặt phần mềm
- Chủ đề 7: Kiểm thử phần mềm
- Chủ đề 8: Triển khai và bảo trì phần mềm
- Chủ đề 9: Ôn tập, tổng hợp đánh giá kết hợp

Nội dung

1. Phân tích & quản lý yêu cầu
2. Yêu cầu phần mềm?
3. Phương pháp đặc tả yêu cầu
4. Quy trình xác định yêu cầu
5. Quản lý yêu cầu & CASE trợ giúp

1. Phân tích & quản lý y.c

- Mục đích?
  - Phát triển, thẩm định và quản lý các yêu cầu thu thập được

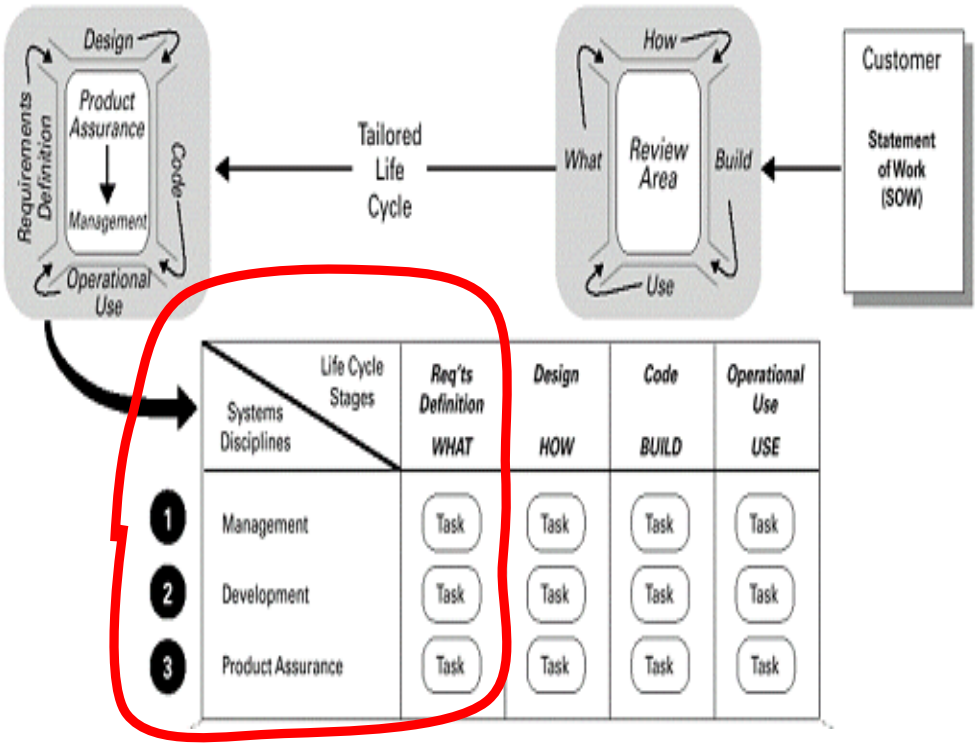
    ~ trả lời các câu hỏi:

    WHAT (WHY, WHO and WHERE)?

1. Phân tích & quản lý y.c

Gồm 3 nhóm nguyên tắc kỹ nghệ:

1) Phát triển tập y.c,
2) Đảm bảo chất lượng của các y.c, &
3) Quản lý y.c & ∀ thay đổi y.c trong suốt vòng đời s.phẩm.



1. Phân tích & quản lý y.c

- Còn gọi là RE (Requirements **Engineering**)

  1. *Quy trình?*
  2. *Phương pháp?*
  3. *CASE hỗ trợ/nhóm nguyên tắc?*

  Nhằm mục đích thu thập & quản lý tất cả các **yêu cầu phần mềm/dự** án cụ thể.

  => Yêu cầu: đối tượng nghiên cứu chính! => ***Yêu cầu***?

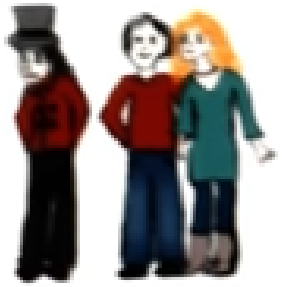
2. Yêu cầu phần mềm?

~ phát biểu/mô tả/đặc tả về một *dịch vụ* mà p.mềm phải cung cấp; 1 *mục tiêu* mà p.m phải đạt được; 1 *ràng buộc* p.m phải tuân theo, hoặc 1 *điều kiện/phụ thuộc/giả định* mà p.m phải thỏa mãn; *mong muốn* của khách hàng; *thuộc tính chất lượng* mà p.mềm phải có.

⇒Lưu ý:

"requirements described the "what" of a system, not the "how""

2. Yêu cầu phần mềm?



- **Phân loại yêu cầu?**

1. Yêu cầu người dùng (user requirements)

- Viết cho khách hàng, đối tác
  - Đặc tả phi hình thức: dùng ngôn ngữ tự nhiên, không chứa các chi tiết kỹ thuật.
  - => ~ đặc tả ở mức cao (trừu tượng).

2. Yêu cầu hệ thống (system requirements)

- Viết cho developers, testers and reviewers
  - Đặc tả rõ ràng và chặt chẽ hơn: hình thức hoặc bán hình thức; sd ký phá hình hoặc toán học.
    - đặc tả y.c mức thấp (chi tiết)
- 3 loại: y.c chức năng, y.c phi chức năng, y.c miền

2. Yêu cầu phần mềm?

a. Yêu cầu chức năng (function requirement)

- Phản ánh trực tiếp chức năng/dịch vụ của p.mềm
  - Ví dụ: Xét hệ thống LIBSYS
    - ***RQ1***: "Người dụng có thể ***tìm kiếm*** trên toàn bộ các CSDL hoặc một tập nhỏ các CSDL."
    - ***RQ2***: "Hệ thống sẽ cung cấp các ***hiển thị*** phù hợp cho người dùng đọc các tài liệu trong kho tài liệu."
    - ***RQ3***: "Mọi đơn ***đặt hàng*** phải có một định danh duy nhất (ORDER_ID) mà người dùng có thể ***copy*** đến vùng lưu trữ thường trực của tài khoản."

2. Yêu cầu phần mềm?

b. Yêu cầu phi chức năng (non-functional requirement)

- ~ điều kiện, ràng buộc, mục tiêu, giả định, thuộc tính, ...
  - Không đề cập trực tiếp tới các chức năng
  - Hệ thống phải thỏa mãn và đáp ứng.

Ví dụ: Xét hệ thống LIBSYS

RQ1: "Giao diện người dùng sẽ được cài đặt bởi HTML mà không chứa các frame hoặc Java applets"

RQ2: "Tiến trình phát triển hệ thống và các tài liệu phát hành phải theo tuân theo chuẩn XYZCo-SP-STAN-95."

RQ3: "Hệ thống không được lộ thông tin cá nhân của các khách hành khi họ tham gia các giao dịch thanh toán."

2. Yêu cầu phần mềm?

b. Yêu cầu phi chức năng (non-functional requirement)

- 3 cơ sở nẩy sinh:

  Chất lượng sản phẩm,

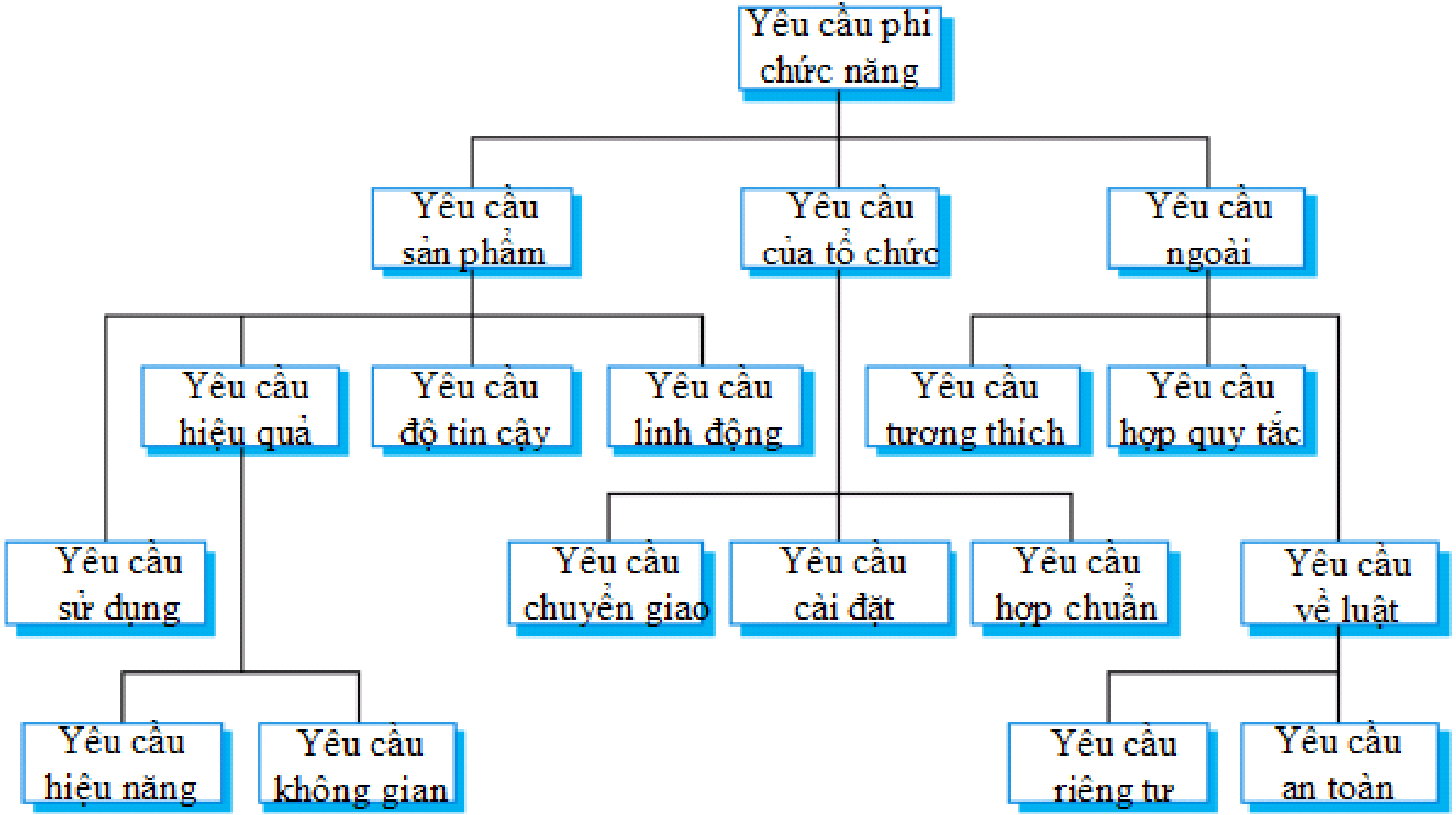
  Tổ chức người dùng sản phẩm,

  Môi trường vận hành sản phẩm.

  => ~ 3 loại y.c phi chức năng

  Xem hình (dưới)

2. Yêu cầu phần mềm?



2. Yêu cầu phần mềm?

b. Yêu cầu phi chức năng

- Để có thể nghiệm thu

  => Cần phát biểu có định lượng.

- Ví dụ:

  Yêu cầu ban đầu:

  "Phần mềm phải dễ sử dụng."

  Phát biểu lại có định lượng:

  "Người dùng có thể sử dụng mọi chức năng của hệ thống sau 2 tiếng huấn luyện và số lỗi mắc phải không quá 2 lỗi/1 ngày."

Property	Measure
Speed	Processed transactions/second User/Event response time Screen refresh time
Size	M Bytes Number of ROM chips
Ease of use	Training time Number of help frames
Reliability	Mean time to failure Probability of unavailability Rate of failure occurrence Availability
Robustness	Time to restart after failure Percentage of events causing failure Probability of data corruption on failure
Portability	Percentage of target dependent statements Number of target systems

2. Yêu cầu phần mềm?

c. Yêu cầu miền (Domain requirements)

- Là y.c chức năng, hoặc y.c phi chức năng
- Gắn với tri thức miền ứng dụng
  - => khó hiểu! developers cần lưu tâm và hiểu rõ.
- Ví dụ:

"Hệ thống phải có một giao diện người dùng chuẩn cho mọi CSDL, nên dựa trên chuẩn Z39.50."

"Sự giảm tốc độ của tầu được tính theo công thức:

$$D_{train} = D_{control} + D_{gradient}$$

*where $D_{gradient}$ is $9.81ms^2$ * compensated gradient/alpha and where the values of $9.81ms^2$ /alpha are known for different types of train."*

2. Yêu cầu phần mềm?

Tầm quan trọng của y.c?

1. Là cơ sở cho việc mời thầu
   - Cần dễ hiểu, có giải thích rõ ràng (viết cho khách hàng)
2. Làm cơ sở ký kết hợp đồng thầu
   - Cần đủ, chi tiết, có khả năng triển khai và nghiệm thu (viết cho khách hàng)
3. Làm tài liệu đầu vào cho thiết kế và triển khai
   - Cần đủ chi tiết, rõ ràng, hình thức để có thể thiết kế (viết cho developers)
4. Làm cơ sở đánh giá, nghiệm thu dự án
   - Viết cho testers and QA: phải đảm bảo ∀ y.c có khả năng nghiệm thu.

2. Yêu cầu phần mềm?

Tóm lại: phân loại y.c theo hình thức đặc tả & đối tượng đọc:

- Yêu cầu người dùng (1)
- Yêu cầu hệ thống (2)

  Yêu cầu chức năng

  Yêu cầu phi chức năng

  Yêu cầu miền.

⇒(1) sử dụng p.p đặc tả phi hình thức (viết cho khách hàng);

⇒(2) sử dụng p.p đặc tả hình thức/bán hình thức (viết cho developers, testers and reviewers).

⇒? Các phương pháp đặc tả?

3. Phương pháp đặc tả yêu cầu

- Đặc tả y.c phần mềm?
  - Là công việc xây dựng các tài liệu đặc tả, trong đó có sử dụng tới các công cụ như:

    Ngôn ngữ tự nhiên, mô hình hóa, mô hình toán học hình thức, tập các kịch bản, các nguyên mẫu, ... hoặc bất kỳ một tổ hợp của các công cụ trên.
  - Chất lượng của hồ sơ đặc tả được đánh giá qua các tiêu chí:

    Tính rõ ràng, chính xác

    Tính phù hợp

    Tính đầy đủ, hoàn thiện.

3. Phương pháp đặc tả yêu cầu

- Đặc tả y.c phần mềm
  - Hình thức khác nhau hướng tới đối tượng người dùng (khách hàng, nhà thầu, developers, ...) khác nhau là tiêu chí quan trọng → thành công của dự án.

    => Nên nhớ:

    "không ai biết chắc phải làm gì khi chưa có đặc tả!"
  - 3 loại hình đặc tả:
    a. Đặc tả phi hình thức (Informal specifications)
    b. Đặc tả bán hình thức (semi-formal specifications)
    c. Đặc tả hình thức (Formal specifications)

3. Phương pháp đặc tả yêu cầu

a. Đặc tả phi hình thức

- Áp dụng cho y.c người dùng (user requirements)
- Thường sử dụng ngôn ngữ tự nhiên.

Ví dụ: xét hệ thống LIBSYS

RQ1: "Phần mềm sẽ có khả năng kết nối được mọi CSDL quản lý sách online tại các thư viện khác nhau."

3. Phương pháp đặc tả yêu cầu

a. Đặc tả phi hình thức

- Ưu điểm:

  Y.C dễ đọc, dễ hiểu, không yêu cầu trình độ kỹ thuật cao

- Nhược điểm:

  Thiếu tính trong sáng:

  => Khó đặc tả yêu cầu chính xác mà không làm cho nó dài dòng, chi tiết

  Sự lộn xộn giữa các yêu cầu

  => Trộn lẫn giữa các kiểu yêu cầu

  Mập mờ

  => Hiểu theo các nghĩa khác nhau.

3. Phương pháp đặc tả yêu cầu

b. Đặc tả bán hình thức

- Áp dụng cho y.c hệ thống (system requirements)
  - Sử dụng các ký pháp mô hình, ngôn ngữ tự nhiên có cấu trúc, …

    Ví dụ:

    Biểu đồ phân rã chức năng (Functional Decomposition Diagram – FDD); Biểu đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagrams – DFD); ký pháp UML, form, tabular, ...

b. Đặc tả bán hình thức

Ví dụ 1: Đặc tả chức năng form-based

Insulin Pump/Control Software/SRS/3.3.2

Function Compute insulin dose: Safe sugar level

Description Computes the dose of insulin to be delivered when the current measured sugar level is in the safe zone between 3 and 7 units.

Inputs Current sugar reading (r2), the previous two readings (r0 and r1)

Source Current sugar reading from sensor. Other readings from memory.

Outputs CompDose Š the dose in insulin to be delivered

Destination Main control loop

Action: CompDose is zero if the sugar level is stable or falling or if the level is increasing but the rate of increase is decreasing. If the level is increasing and the rate of increase is increasing, then CompDose is computed by dividing the difference between the current sugar level and the previous level by 4 and rounding the result. If the result, is rounded to zero then CompDose is set to the minimum dose that can be delivered.

Requires Two previous readings so that the rate of change of sugar level can be computed.

Pre-condition The insulin reservoir contains at least the maximum allowed single dose of insulin..

Post-condition r0 is replaced by r1 then r1 is replaced by r2

Side-effects None

b. Đặc tả bán hình thức

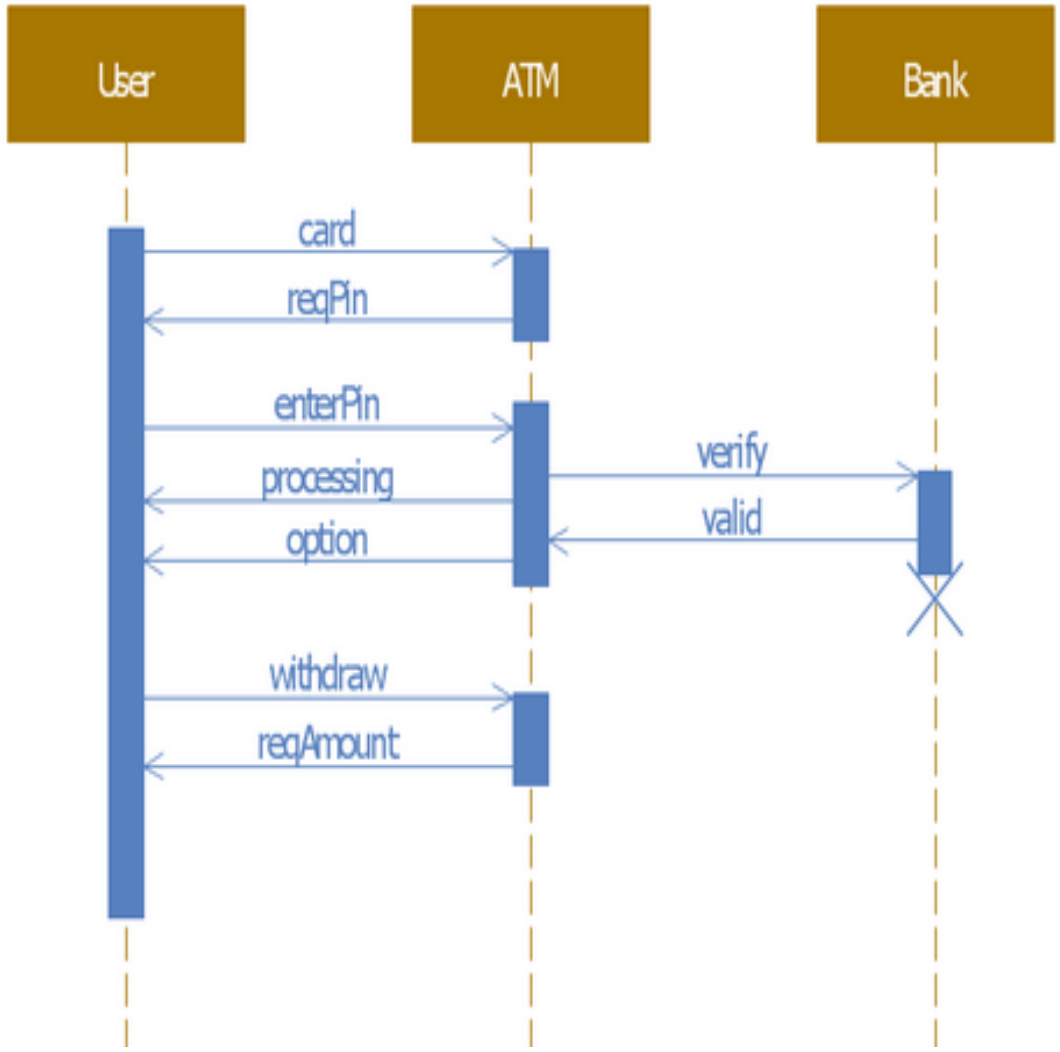
- Ví dụ 2: Đặc tả tabular

Condition	Action
Sugar level falling (r2 < r1)	CompDose = 0
Sugar level stable (r2 = r1)	CompDose = 0
Sugar level increasing and rate of increase decreasing ((r2-r1)<(r1-r0))	CompDose = 0
Sugar level increasing and rate of increase stable or increasing ((r2-r1) □ (r1-r0))	CompDose = round ((r2-r1)/4) If rounded result = 0 then CompDose = MinimumDose

b. Đặc tả bán hình thức

Ví dụ 3: ký pháp mô hình

- Biểu đồ trình tự: Rút tiền ATM



b. Đặc tả bán hình thức

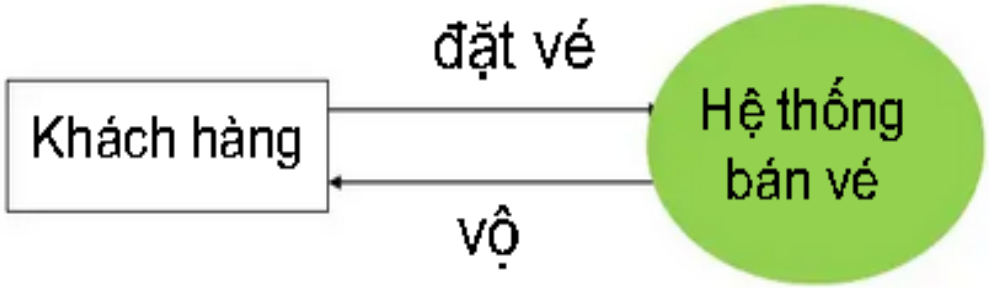
Ví dụ 4: Đặc tả chức năng sử dụng FDD (Functional Decomposition Diagram)

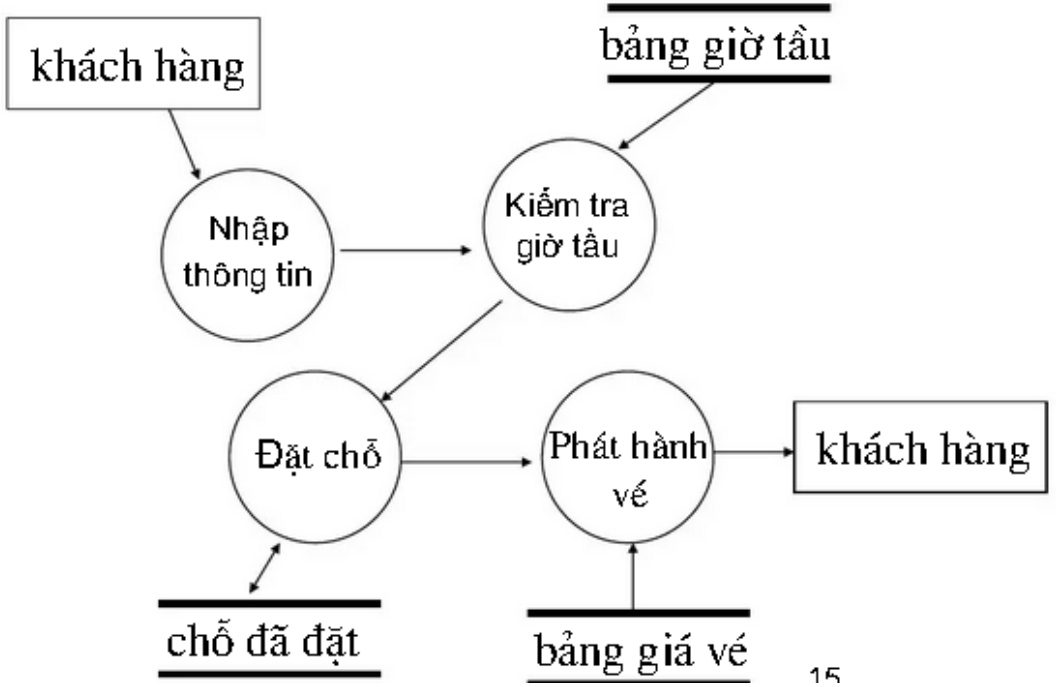
Biểu đồ phân rã chức năng nghiệp vụ kinh doanh bán hàng

b. Đặc tả bán hình thức

Ví dụ 5:

- Sử dụng biểu đồ ngữ cảnh + biểu đồ luồng dữ liệu (DFD) → Đặc tả chức năng: Đặt vé tàu





3. Phương pháp đặc tả yêu cầu

c. Đặc tả hình thức

- Được viết bằng tập các ký pháp có các quy định về cú pháp (syntax) và ý nghĩa (sematic) rất chặt chẽ

  => Cơ sở tự động hóa sinh mẫu/mã (cleanroom software engineering)

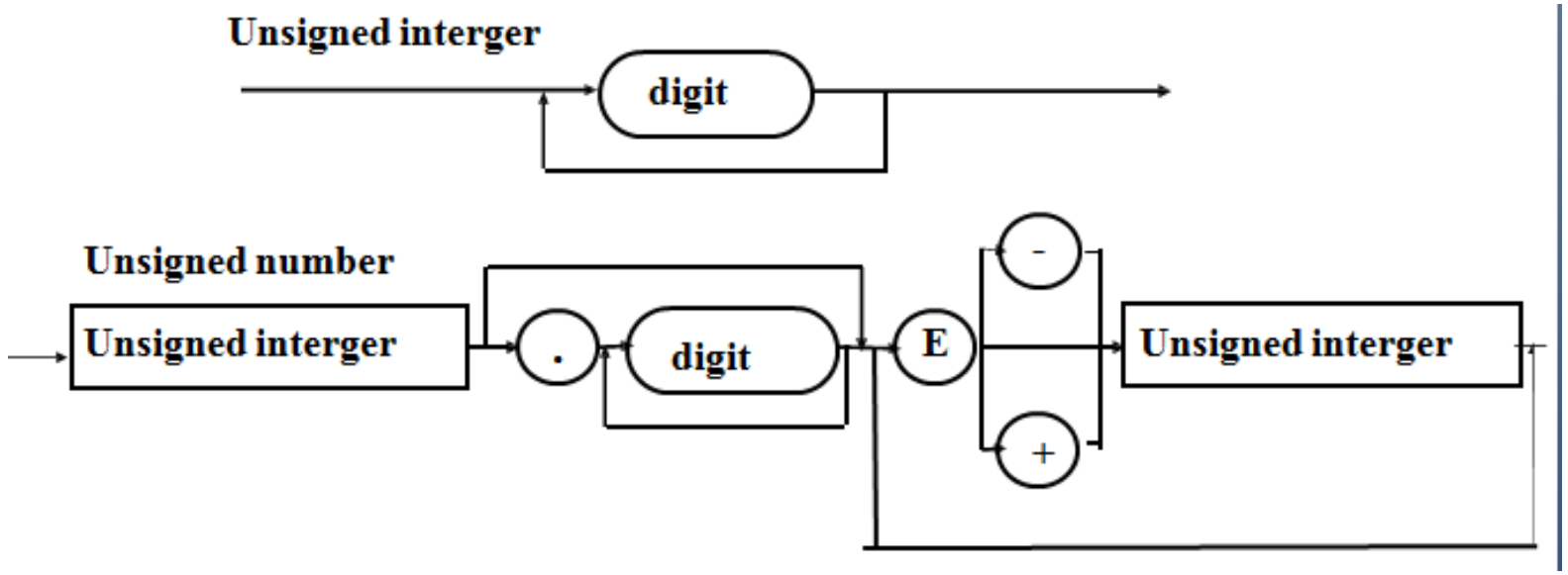
- Công cụ đặc tả:

  Ký pháp đại số toán học, logic toán học, ngôn ngữ hình thức, giả mã nguồn, máy trạng thái, lưới Petri (Petri nets), ...

3. Phương pháp đặc tả yêu cầu

c. Đặc tả hình thức

- Đặc tả bằng sơ đồ:
  - Ví dụ: unsigned number



3. Phương pháp đặc tả yêu cầu

c. Đặc tả hình thức

- Đặc tả bằng toán học
  - Ví dụ: số không dấu (nguyên hoặc thực)

<unsigned number> ::= <unsigned integer> | <unsigned real>

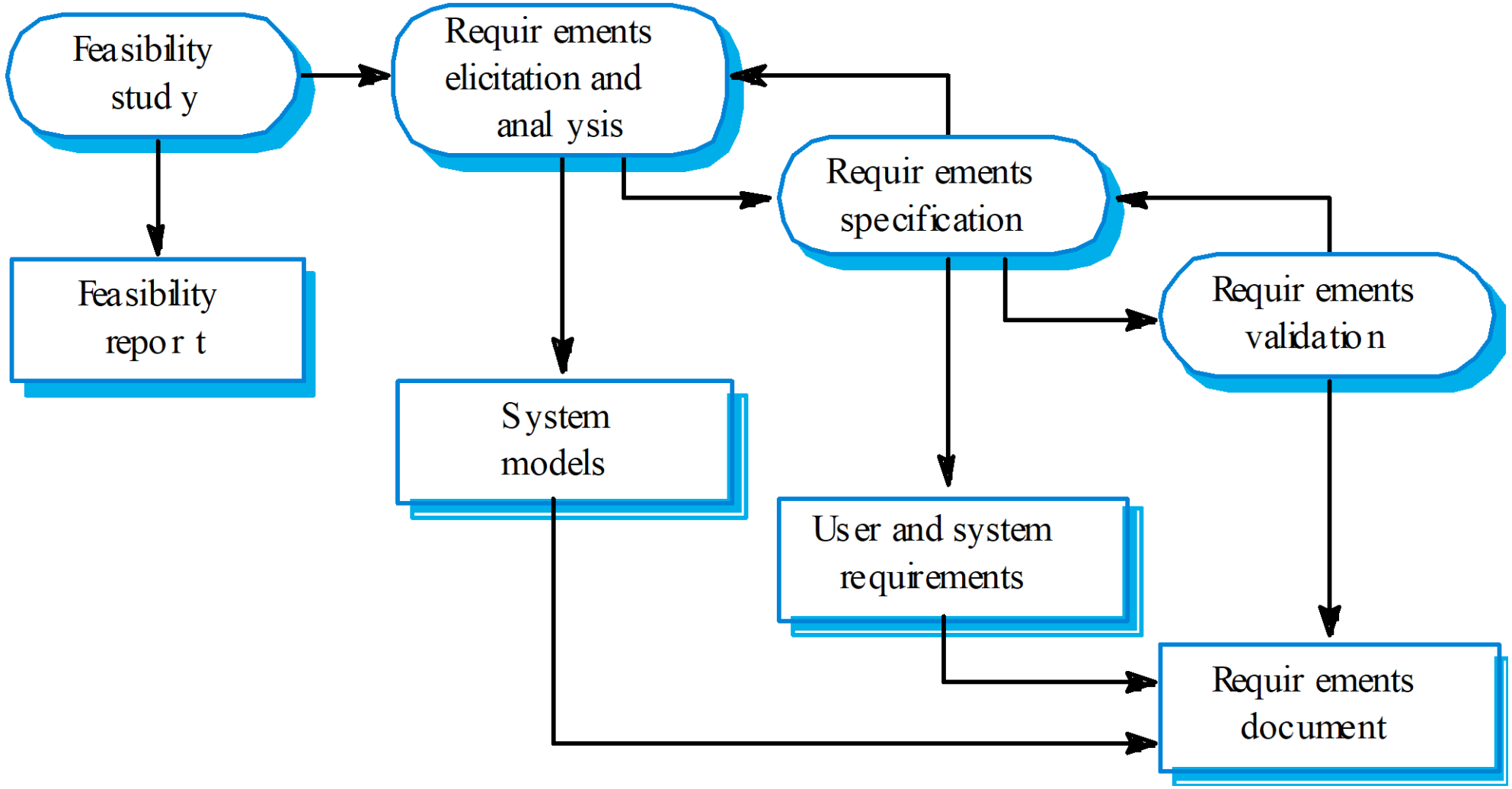
<unsigned integer> ::= <digit> {<digit>}

<unsigned real> ::= <unsigned integer> . <digit> {<digit>} |
<unsigned integer> . <digit> {<digit>} E <scale factor> |
<unsigned integer> E <scale factor>

<scale factor> ::= <unsigned integer> | <sign> <unsigned integer>

<sign> ::= + | -

4. Quy trình xác định y.c/tiến trình RE



4. Quy trình xác định y.c/tiến trình RE

a. Nghiên cứu tính khả thi

- Mục tiêu:

Trả lời câu hỏi: “dự án có khả thi không?”

Về lợi nhuận? về công nghệ?

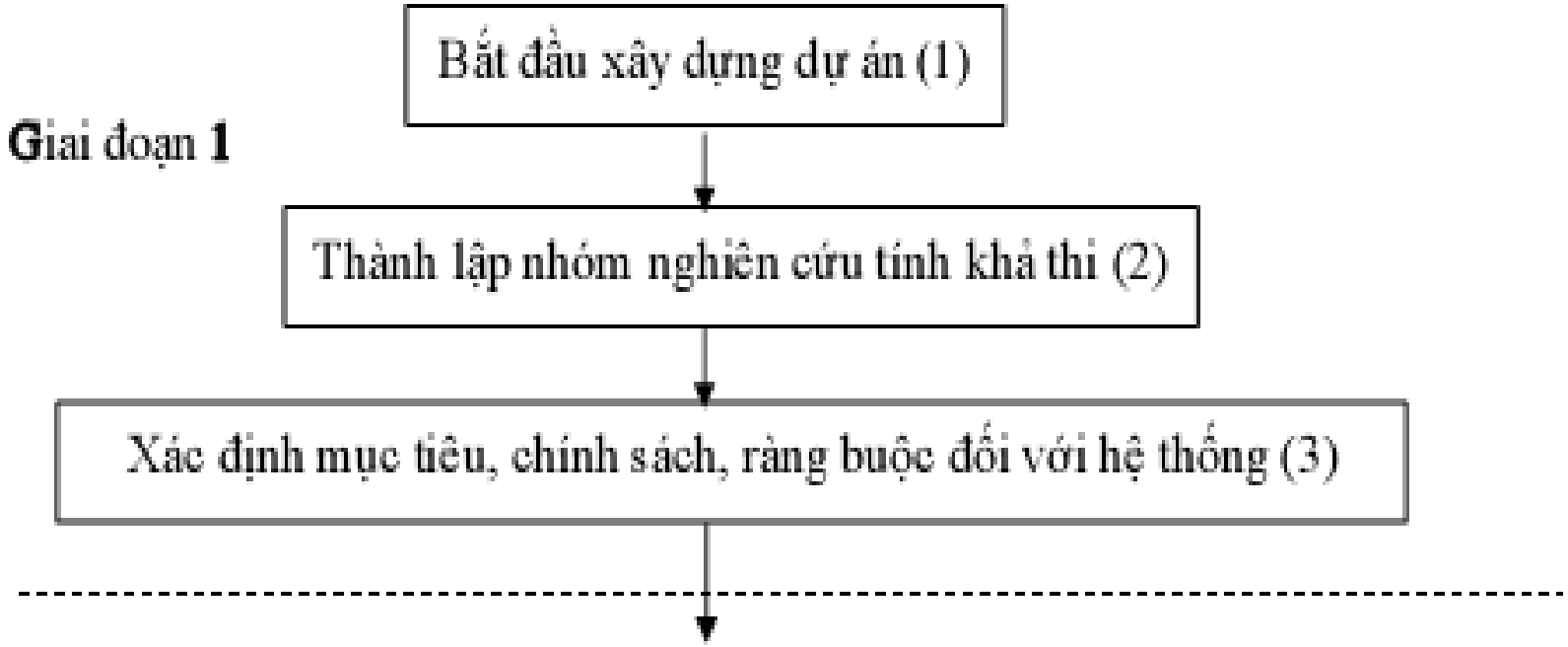
Cần tiến hành nhanh chóng, không quá tốn kém.

- Cách tiếp cận: gồm 4 giai đoạn:

1) Thành lập nhóm n.c khả thi
2) Tìm kiếm các giải pháp
3) Phân tích tính khả thi của từng giải pháp
4) Chọn giải pháp tối ưu.

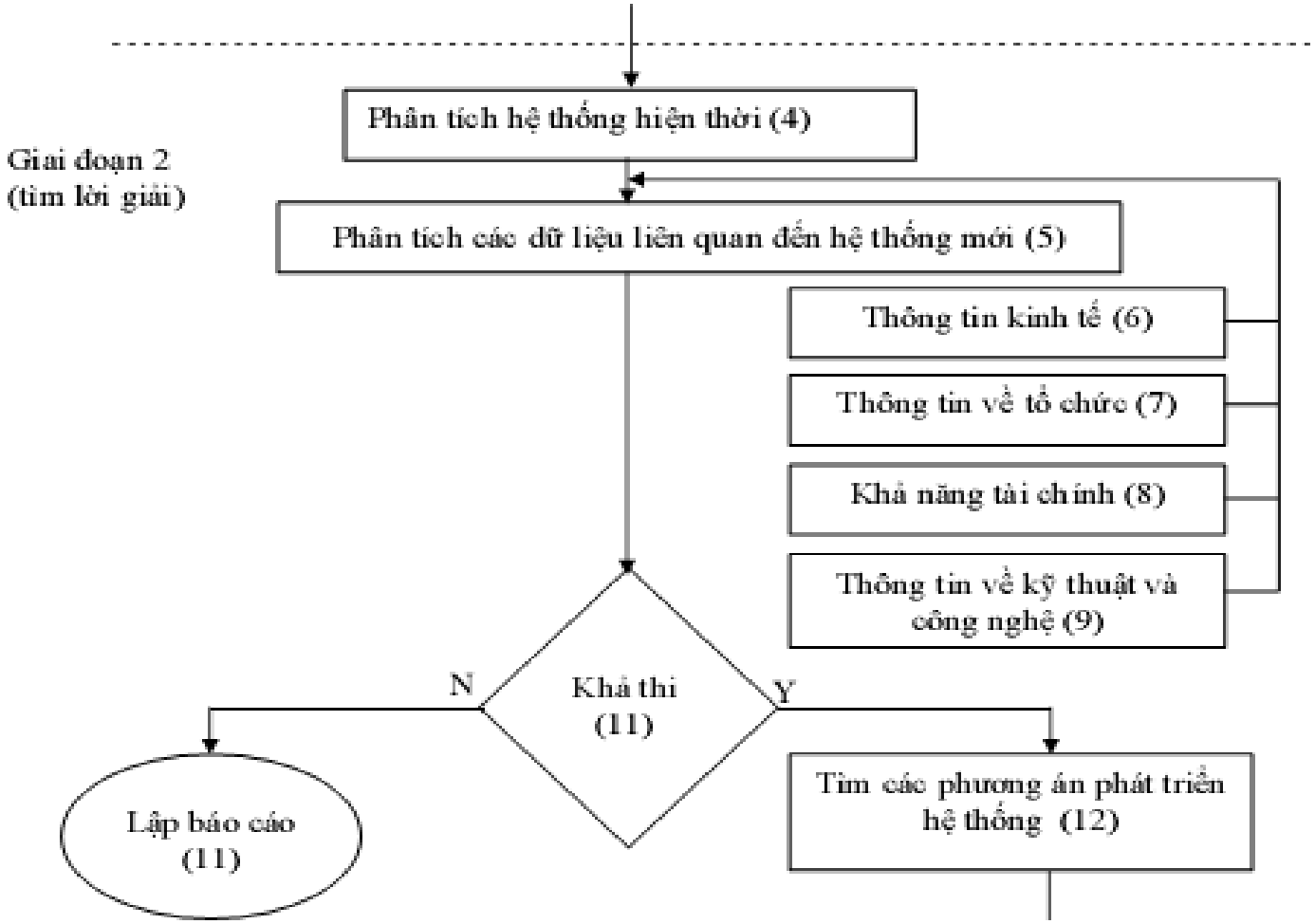
4. Quy trình xác định y.c/tiến trình RE

a. Nghiên cứu tính khả thi



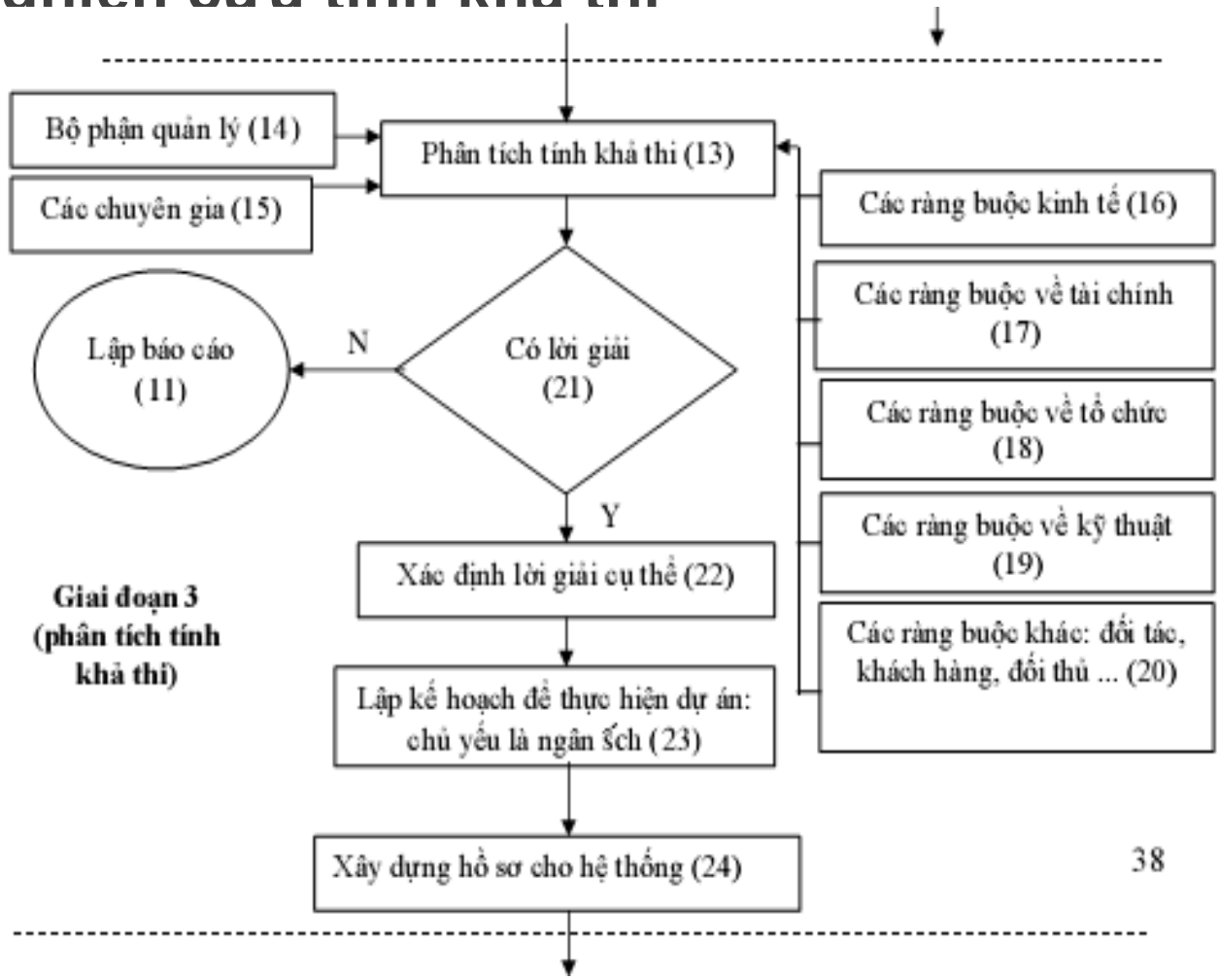
4. Quy trình xác định y.c/tiến trình RE

a. Nghiên cứu tính khả thi



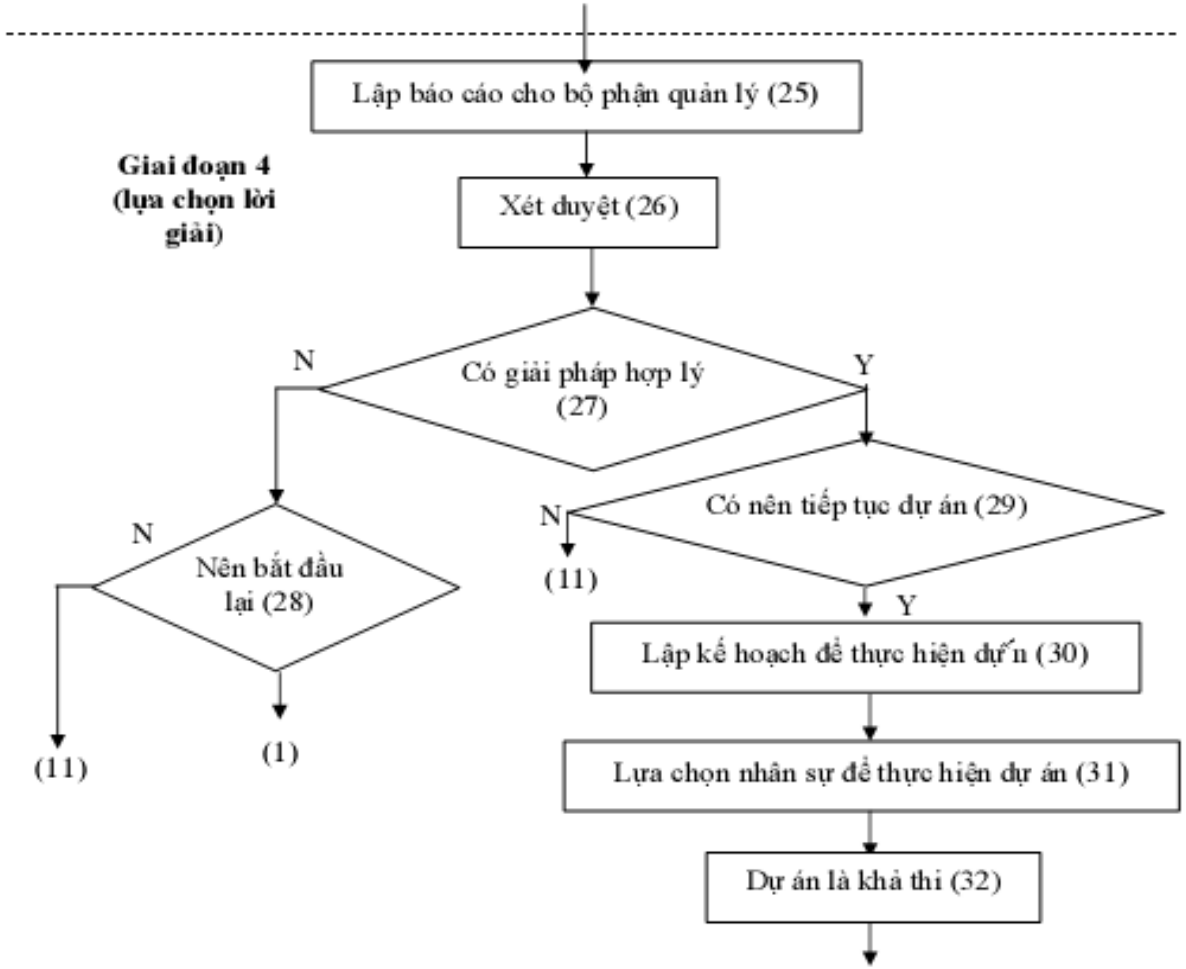
4. Quy trình xác định y.c/tiến trình RE

a. Nghiên cứu tính khả thi



4. Quy trình xác định y.c/tiến trình RE

a. Nghiên cứu tính khả thi



4. Quy trình xác định y.c/tiến trình RE

b. Thu thập và phân tích xác định yêu cầu

- Bước 1: Xác định các Stakeholder của dự án.
  - Stakeholder ~ tổ chức, cá nhân, p.m đang tồn tại, ... cung cấp yêu cầu cho dự án.
  - Phương pháp xác định:

    Thường: *từ mục tiêu p.mềm → xác định các đối tác liên quan đến việc đạt mục tiêu ~ stakeholders*

    Ví dụ: Xác định stakeholder cho dự án xd website cho Hãng du lịch, website cá nhân, tool quản lý dự án?

4. Quy trình xác định y.c/tiến trình RE

b. Thu thập và phân tích xác định yêu cầu

- Bước 2: Thu thập yêu cầu từ stakeholder

  Chọn kỹ thuật/phương pháp thu thập phù hợp & tiến hành thu thập y.c

- Bước 3: Từ kết quả khảo sát, phân tích xác định y.c

  => Các kỹ thuật/phương pháp thu thập y.c?

4. Quy trình xác định y.c/tiến trình RE

b. Thu thập và phân tích xác định yêu cầu

- Các kỹ thuật thu thập yêu cầu
  - Phỏng vấn - Interviews

    Đối thoại riêng lẻ với stakeholder.
  - Bảng câu hỏi thăm dò – Questionnaires

    Tập các câu hỏi gửi đến một tập hợp lớn hơn các stakeholder
  - Hội thảo – Workshops

    Các stakeholder tập trung cùng nhau thảo luận.

4. Quy trình xác định y.c/tiến trình RE

b. Thu thập và phân tích xác định yêu cầu

- Các kỹ thuật thu thập yêu cầu
  - Thẻ sự kiện - Storyboarding

    Sử dụng công cụ đồ họa, trực quan để minh họa hành vi hệ thống
  - Phân vai - Role playing

    Mỗi thành viên trong nhóm được gán một vai, thường là vai của một trong các người dùng cuối.
  - Các phiên làm việc tập trung - Brainstorming sessions

    Các thành viên tập hợp trình bày các ý tưởng trong phiên tập trung ngắn.

4. Quy trình xác định y.c/tiến trình RE

b. Thu thập và phân tích xác định yêu cầu

- Các kỹ thuật thu thập yêu cầu
  - Mẫu thử - Prototyping

    Phát triển một mẫu thử cho khách hàng nhằm thu thập yc thông qua các phản hồi của khách hàng.
  - Các trường hợp sử dụng & các kịch bản- Use cases & scenarios.

    Yêu cầu được trình bày dưới dạng các biểu đồ UC và các kịch bản
  - Phân tích các tài liệu - Analysis of existing documents

    Trích rút thông tin từ các tài liệu word, các email và các ghi chú.

4. Quy trình xác định y.c/tiến trình RE

b. Thu thập và phân tích xác định yêu cầu

- Các kỹ thuật thu thập yêu cầu
  - Quan sát và minh họa nhiệm vụ - Observation and task demonstration

    Quan sát người dùng thực thi nhiệm vụ cụ thể.
  - Phân tích các hệ thống đang tồn tại - Analysis of existing systems

    Thu thập các yêu cầu từ hệ thống bị thay thế hoặc từ các hệ thống cạnh tranh đã được xây dựng.

4. Quy trình xác định y.c/tiến trình RE

b. Thu thập và phân tích xác định yêu cầu

- Lựa chọn kỹ thuật thu thập y.c phù hợp với stakeholder sẽ khai thác được lợi thế của các kỹ thuật này.

4. Quy trình xác định y.c/tiến trình RE

b. Thu thập và phân tích xác định yêu cầu

- Lựa chọn kỹ thuật thu thập y.c phù hợp với stakeholder sẽ khai thác được lợi thế của các kỹ thuật này.
- Ví dụ:
  - Từ (1) vấn đề/thách thức/mục tiêu/mong muốn của khách hàng → (2) xác định stakeholders → (3) áp dụng kỹ thuật thu thập y.c phù hợp → (4) thu thập y.c => kết quả khảo sát → (5) phân tích hình thành y.c (need, stakeholder’s requests, or users stories)

4. Quy trình xác định y.c/tiến trình RE

c. Đặc tả yêu cầu

- Vai trò: quan trọng (nhắc lại):

  "Không ai biết chắc chắn mình phải làm gì khi chưa có tài liệu đặc tả!"

- Mục đích:
  - Đặc tả chính thức các y.c để gửi các bên liên quan/stakeholders góp ý, hoàn thiện, thương lượng (~ Tài liệu Project Vision)
    - Nên sử dụng mẫu biểu theo quy định

      Ví dụ:

      Mẫu IEEE 839-1984

      Mẫu của IBM

4. Quy trình xác định y.c/tiến trình RE

c. Đặc tả yêu cầu

- Cần đặc tả y.c tối thiểu ở 2 mức:
  - Mức người đọc là khách hàng, đối tác, người dùng sản phẩm.

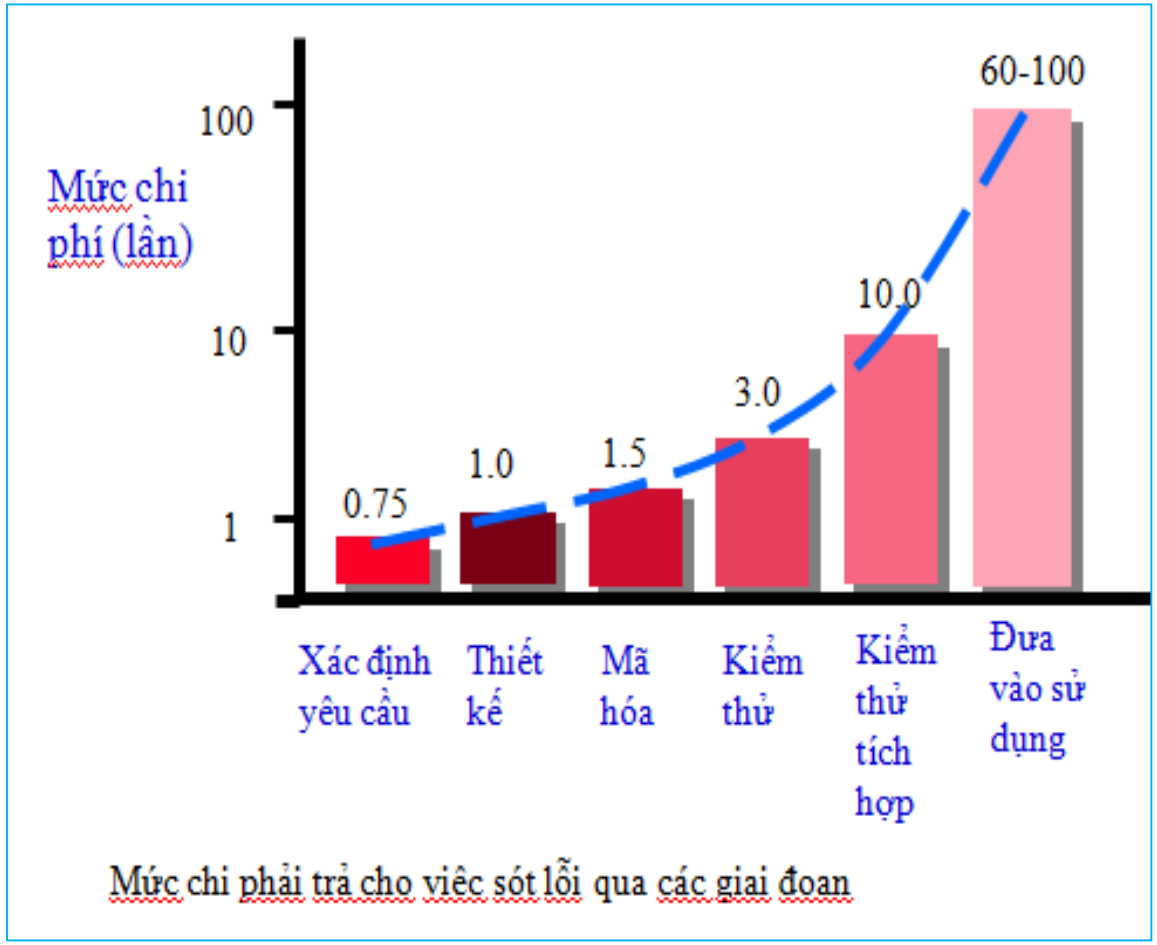
    Y.C người dùng (Tài liệu Project Vision)
  - Mức người đọc là developers & reviewers.

    Y. C hệ thống (Các tài liệu đặc tả UC)

4. Quy trình xác định y.c/tiến trình RE

d. Thẩm định yêu cầu

- Lỗi liên quan đến y.c cần phát hiện và khắc phục sớm.
  - Lý do:
    - Kinh phí tăng khi lỗi bị trì hoãn
  - Các tiêu chí thẩm định?



4. Quy trình xác định y.c/tiến trình RE

d. Thẩm định yêu cầu

- Các tiêu chí thẩm định **từng yêu cầu**
  1. Không mập mờ (Unambigious)
  2. Có thể kiểm thử (Testable, verifiable)
  3. Rõ ràng (clear: ngắn gọn - concise, súc tích-terse, đơn giản-simple, chính xác- precise)
  4. Đúng đắn (correct)
  5. Có thể hiểu (understandable)
  6. Khả thi (Feasible: hiện thực-realistic, có thể thực hiện-possible)
  7. Độc lập (Independent)
  8. Nguyên tử (atomic)
  9. Cần thiết (necessary)
  10. Độc lập với cài đặt (Inplementation-free: Trừu tượng:abstract)

4. Quy trình xác định y.c/tiến trình RE

d. Thẩm định yêu cầu

- Các tiêu chí thẩm định **tập yêu cầu**
  1. Thống nhất (Consistent)
  2. Không dư thừa (Nonredundant)
  3. Đầy đủ (Complete): trong phạm vi, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của stakeholders

5. Lập kế hoạch quản lý yêu cầu
(Requirements Management Plan – RMP)

RMP:

=> Vai trò?

- Lưu ý:
  - ~ 71% dự án phần mềm thất bại, nguyên nhân chính do phân tích và quản lý các yêu cầu một cách nghèo nàn.
  - *Mẫu biểu?*

5. Lập kế hoạch quản lý yêu cầu
(Requirements Management Plan – RMP)

Một số công cụ hỗ trợ RM

1. Rational RequisitePro (IBM)
2. SharePoint (có sẵn trong Microsoft Office 365)
3. Jama Software (Jama Connect)
4. Bảng tính Google

- Hỗ trợ nhiều tính toán, lọc thông tin, cộng tác chia sẻ dữ dữ liệu.

Tổng kết

1. Phân tích & quản lý yêu cầu
2. Yêu cầu phần mềm?
3. Phương pháp đặc tả yêu cầu
4. Quy trình xác định yêu cầu
5. Quản lý yêu cầu & CASE trợ giúp

Thảo luận

Bài tập thảo luận

Giả sử cần xây dựng một website quản lý dữ liệu về thực tập ở khoa Công nghệ thông tin, trường ĐH CNTT& TT. Phần mềm cần có các tính năng như: quản lý danh mục cơ sở thực tập, quản lý GVHD, quản lý ngành đào tạo, quản lý danh sách sinh viên theo ngành đào tạo, quản lý danh sách các đợt thực tập, Quản lý danh sách sinh viên theo các đợt thực tập.

Phần mềm cần đảm bảo: cho phép nhiều người cùng sử dụng (chuyên viên văn phòng, giảng viên, lãnh đạo bộ môn, lãnh đạo khoa); đảm bảo vấn đề bảo mật và an ninh; có giao diện trực quan dễ sử dụng;…

=> Hãy đặc tả yêu cầu cho dự án trên.

Bài tập củng cố

Câu 1. Liệt kê 5 đặc trưng của một yêu cầu tốt?

Câu 2. Thực hành kỹ thuật phỏng vấn để thu thập các yêu cầu của khách hàng cho một dự án cụ thể

Câu 3. Cho trước bài toán xây dựng website bán hàng online. Yêu cầu: xác định các tác nhân cho của hệ thống

Câu 4. Hãy tìm hiểu và mô tả các vấn đề gây ra các khó khăn trong thu thập yêu cầu?

Câu 5. Trình bày ngắn gọn các lợi ích chính của tài liệu đặc tả yêu cầu?

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

KHOA CNTT

Thank you!

THÁI NGUYÊN, THÁNG 11 NĂM 2025